ዳቦ እና ዱረም ስንዴ (Triticum Spp.)

መግቢያ

ስንዴ በኢትየጵያ በወይናደጋ እና ደጋ በብዛት ይመረታል። ስንዴ ከጤፍ ፣ በቆሎና ማሽላ በመቀጠል ብዙ የሀገሪቱን እርሻ መሬት የሚሸፍን ሲሆን ወቅታዊ አማካይ ማርታማነቱ 31.1ኩንታል በሄክታር ነው። በሀገራችን በዋናነት የሚመረቱት የዳቦ ስንዴ (*Triticum aestivum* L) እና የዱረም ስንዴ (*Triticum turgidum var durum* L) ሲሆኑ የዱረም ስንዴ ብዝሃነት ካላቸው ሀገር በቀል ከሆኑት የብርዕ ሰብሎች ውስጥ አንዱ ነው።

የስንዴ ሰብል ምርታማነት ተግዳሮቶች

በአገራችን የስንዴ ሰብል ምርታማነት በሚፈለገው መልኩ እንዳይጨምር ከሚያደርጉ የምርት ማነቆዎች መካከል ዋና ዋናዎቹ፡፡

- የተሻሻሉ የስንዴ ዝርያዎችን በስፋት አለመጠቀም
- በግብርና የሚሰጠውን ምክረ-ሃሳብ ሙሉበሙሉ አለመተግበር (የእርሻ ድግግሞሽ፣ የማዳበሪያ አጠቃቀምና መጠን፣ የሰብል ጥበቃ፣ ድኅረ-ምርት አያያዝ፣ ወዘተ ምክረ-ሃሳቦች)
- የስንዴ ሰብል በሽታዎች በየጊዜው መከሰትና ተለዋዋጭነት
- የአየር ንብረት መዛባት (የዝናብ መጠንና ስርጭት፣ ድርቅ)
- የአፈር ለምነት መቀነስ

ለስንዴ ተስማሚ ስነ-ምህዳር፡-የስንዴ ሰብል ከ 1500 - 3200 ከባህር ጠለል በላይ ይመረታል። ይሁን እንጂ ሰብሉ የበለጠ የሚስማማው ከ 1800 - 2800 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ከፍታ ባላቸው ቦታዎች ነዉ።

ሙቀት፡- ስንዴ ከ 15 - 25 ዲግሪ ሴልሽየስ አማካይ የሙቀት መጠን ይፈልጋል።

የዝናብ መጠን፡- በስንዴ ሰብል ዕድገት ዘመን ከ 500 -1200 ሚሊ ሜትር ዝናብ በቂ ሲሆን ከ 800-1000 ሚሊ ሜትር ዓመታዊ ዝናብ ባለበት አካባቢ ጥሩ ምርት ይሰጣል።

ተስማሚ የአፈር ዓይነት፡- በጥቁር ሸክላማና በቀይ/ቀላል የአፈር ዓይነቶች ላይ ይመረታል። ለስንዴ ተስማሚው የአፈር ጣዕም ከ 5.5 - 7.5 ፒኤች ይሆናል።

ይህ ምክረ-ሃሳብ (Packages) የተዘጋጀው ለስንዴ አምራች አርሶአደሮች፣ በሰፊው ለሚመርቱ ባለሀብቶች ሲሆን ከግብርና ቢሮዎችና ባለሙያዎች አስፈላጊውን ሙያዊ ድጋፍ በማግኘት ሙሉበሙሉ በመተግበር የስንዴን ምርትና ምርታማነት በአገር አቀፍ ደረጃ ለመጨመር ነው።

የአመራረት ዘዴዎች

ማሳ ዝግጅት

ለስንዴ ሰብል የሚዘጋጅ ማሳ እንደ አፈሩ ዓይነት በአማካይ ከ 3 - 4 ጊዜ ሊታረስ ይችላል።

- ❖ የመጀመሪያው እርሻ ሰብሉ እንደ ተሰበሰበ የሚከናወን ሲሆን
- ❖ ሁለተኛው እርሻ ግን የመጀመሪያ ዝናብ ዘንቦ መሬቱ በቂ እርጥበት ሲያገኝ ማረስ ያስፈልጋል።
- ❖ ሌሎች ተከታታይ እርሻዎች እንደ ዝናቡ መጠን አረም ብዛትና የአፈሩ ዓይነት ማከናወን
- ❖ የመጨረሻውም እርሻ በዘር ወቅት ይሆናል።

- ➢ ለስንዴ መዝርያ የሚሆን እርሻ በዘመናዊ ገልባጭ ማረሻ ከታረሰ ከ 1 እስከ 2 ጊዜ ብቻ ማረስ በቂ ነዉ።
- ➢ ውኃ ማንጣፈፍ ችግር ላለባቸው የጥቁር አፈር መሬቶች መደብ በመስራትና ሽሩቤ የሚባለዉን የአስተራረስ ዘዴ በመጠቀም ዉሃዉን ማንጣፈፍ ያስፈልጋል።

የዘር ወቅት

የስንዴ የዘር ወቅት እንደ ዝናቡ አመጣጥ እና የአፈር ዓይነት ይወሰናል። የዝናብ እጥረት ላለባቸው አካባቢዎች ከሰኔ ወር አጋማሽ እስከ ሐምሌ መጀመሪያ መዝራት እንዲሁም በወይናደጋ እና ደጋ ከሰኔ ወር መጨረሻ እስከ ሐምሌ አጋማሽ መዝራት ይመከራል።ሁለት የዝናብ ወቅት ላላቸው እንደ ባሌ አካባቢዎች የመኽር ስንዴ ከነሀሴ አጋማሽ እስከ መስከረም አጋማሽ ይዘራል። በበልግ ዝናብ ስንዴን ለማምረት ከመጋቢት አጋማሽ እስከ ሚያዝያ አጋማሽ በባሌና ጉጂ አካባቢዎች ይዘራል። ውርጭ በሚከሰትባቸው ደጋማ አካባቢዎች (ከ 2400 ሜትር ከፍታ በላይ) ቀድሞ መዝራት ተገቢ ነዉ።

የዘር መጠንና አዘራር ዘዴ

በቀላል (በቀይ) አፈር በመስመር ሲዘራ ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው የዘር መጠን ከ 125 ኪ/ግ እስከ 150 ኪ/ግ ሲሆን ይህም የብቅለት ደረጃው ከዝቅተኛዉ የብቅለት መጠን (85%) በላይ ለሆነ ዘር ነው። በመስመር መካከል ያለው ስፋት በእጅ ሲዘራ ከ 25 - 30 ሳ.ሜ ሲሆን በዘመናዊ የመዝሪያ መሳሪያ ሲዘራ 20 ሳ.ሜ ሆኖ ከ 3 - 4 ሳ.ሜ ጥልቀት መብለጥ የለበትም፡
:

በጥቁር አፈር ላይ በበሬ ከ 60 - 80 ሳ.ሜ ሲሆን በትራክተር ከ 80-120 ሳ.ሜ ስፋት ባለዉ መሬት ላይ መደብ በመስራት እና በመደቦች መካከል ከ 20 - 25 ሳ.ሜ ክፍተት ላይ ቦይ በመስራት ለሚሰራዉ የዉሃ ማንጣፈፍ ዘዴ ከ 150 - 175 ኪ.ግ/ሄ የዘር መጠን ያስፈልገዋል

የተሻሻሉ ዝርያዎች

በስፋት በመመረት ላይ የሚገኙትና በቅርብ ዓመታት የተለቀቁት ዝርያዎች ቀጥሎ ባለዉ ሠንጠረዥ ተካተዋል፡፡

ሠንጠረዥ ፡ አዳዲስ የዳቦ ስንዴ ዝርያዎች

ተ.ቁ	የዝርያው ስም	የተለቀቀበት ዘመን(እ.አ.አ)	መድረሻ ቀናት	የዝናብ መጠን(ሚ.ሜ)	ተስማሚ ከፍታ (ሜ)	ተስማሚ ስነ-ምህዳር	ምርታማነት (ኩ/ሄክታር)	መነሻ ዘር	ዘር አባዥ ድርጅቶች
1	ጃለኔ	2017	105-115	500 - 800	1600 - 2200	ቆላ፣ ወይናደጋ	40-52	ሀረማያ	
2	ጀጀቦ	2017	125-150	750-1500	2300-2500	ስንዴ አብቃይ አሲዳማ አካባቢዎች	35-45	ሆለታ	
3	ማሪንጋ	2022				ስንዴ አብቃይ አሲዳማ አካባቢዎች	30-40	አዴት	ASE
4	ነጻነት	2020	124	900-1200	2000-2800	ደጋ፣ ወይናደጋ	29-36	ሲሪንቃ	
5	ጎብስት	2018	120-157	900-1200	2000-2800	ደጋ፣ ወይናደጋ	55-65	ሲሪንቃ	ASE
6	ቦኩ	2023	139	750-1500	2000 - 2400	ለባሌ ከፍተኛ አካባቢዎች	53-72	ሲናና	OSE
7	ሃጫሉ	2020	143	750-1500	2300-2500	ለባሌ ደጋማናተመሳሳይ	60-64	ሲናና	OSE
8	ገላን	2019	138	750-1500	2200-2500	ለባሌ ደጋማና አካባቢዎች	48.-7-59.3	ሲናና	OSE
9	ሲንጃ	2018	144	750-1500	2000-2400	ለባሌ ደጋማና ተመሳሳይ አካባቢዎች	39-45	ሲናና	OSE
10	ቁሉምሳ	2023	128	900-1200	>2400	ደጋ ስንዴ አብቃይ አካባቢዎች	54-70	ቁሉምሳ	ቁሉምሳ
11	አስጎሪ	2023	105	600-900	1600-2300	ደጋ፣ ወይናደጋ	42-54	ቁሉምሳ	OSE
12	ቢፍቱ	2022	100	500 - 800	1600 - 2200	ቆላ፣ ወይናደጋ	46-57	ቁሉምሳ	OSE

13	አባይ	2021	107	500-800	1600-2200	ቆላ፣ ወይናደጋ	42-60	ቁሉምሳ	OSE
14	ሻቂ	2021	127	700-1200	2200-2700	ቆላ፣ ወይናደጋ	45-70	ቁሉምሳ	OSE
15	ቦሩ	2020	128	700 — 1100	2200-2780	ድጋ፣ ወይናደጋ	52-70	ቁሉምሳ	OSE
16	ዱርሳ	2020	100	500-800	1600-2200	ቆላ፣ ወይና ደጋ	51-62	ቁሉምሳ	OSE
17	ባልቻ	2019	100	500-800	1600-2200	ቆላ፣ ወናደጋ	40-50	ቁሉምሳ	OSE
18	ደካ	2018	115	500-800	1600-2200	ቆላ፣ ወይናደጋ	50-60	ቁሉምሳ	OSE
19	ለኩ	2021	124 -134	>700	2357-2763	ምዕራብ ኦሮሚያ ደጋ፣ ወይናደጋ	45-60	ባኮ	
20	ሚጁ	2022	145	>875	2400 - 2800	የጉጂ ከፍትኛ አካባቢዎች	57-60	ቦሬ	
21	አዶላ-1	2020	103	790-1126	1600-2100	ቆላ፣ ወይናደጋ ጉጂ አካባቢ	27-38	ቦሬ	
22	ኮረም-1	2019	114	700-1200	2000-2600	ደጋ፣ ወይናደጋ	50-60	አላማጣ	
23	ሀዲስ	2018	127	800-1500	2200-2700	ደጋ፣ ወይናደጋ	55-65	አላማጣ	
24	ቦንዬና	2018	121-127	1000-1500	2100-2400	ለአንጋጫ፣ሆሳዕና፣ኮካቴ አካባቢዎች	38-55	አረካ	ASE
25	አዬት-1	2020	128	800-1500	2220-2800	ደጋ፣ ወይናደጋ	54	አዬት	ASE
26	እመን	2022	120-134	800-1300	2200-2750	የሸዋ፣ ወሎ፣ጎጃምና ተማሳሳይ	35-71	ደ/ብርሃን	

ሠንጠረዥ ፡ ነባር የዳቦ ስንዴ ዝርያዎች

ተ.ቁ	የዝርያው ስም	የተለቀቀበት ዘመን(እ.አ.አ)	መድረሻ ቀናት	የዝናብ መጠን(ሚ.ሜ)	ተስማሚ ከፍታ (ሜ)	ተስማሚ ስነ-ምህዳር	ምርታማነት (ኩ/ሄክታር)	መነሻ ዘር	ዘር አባዥ ድርጅቶች
1	ዋኔ	2016	125	700-1000	2100-2700	ወይናደጋ፣ ደጋ	50-60	ቁሉምሳ	OSE
2	ሌሙ	2016	140	800-1100	>2200	ደጋ	55-65	ቁሉምሳ	OSE
3	ኪንግበርድ	2015	90-95	500-850	1500-2200	ቆላ፣ ወይናደጋ	40-45	ቁሉምሳ	ASE
4	አቦራ	2015	144	750-1500	2000-2400	ደጋ	46-63	ሲናና	OSE

5	ደምበል	2015	142	750-1500	2000-2400	ደጋ	56-63	ሲናና	ASE
6	ሊበን	2015	122-125	>900	2300-2700	ደጋ	55-65	ባኮ	OSE
7	ቡሉቅ	2015	85-88	>900	2300-2700	ደጋ	60-65	ባኮ	
8	ሳናቴ	2014	141	750-1500	2300-2600	ደጋ	3.4-6.7	ሲናና	OSE
9	ማንዱዮ	2014	139	750-1500	2200-2006	ወይናደጋ፣ ደጋ	49.5-58.6	ሲናና	OSE
10	ሆንቆሎ	2014	102	750 - 1200	2200- 2850	ደጋ	35 - 63	ቁሉምሳ	OSE
11	ቢቃ	2014	95	450-800	1600-1950	ቆላ	32-54	ቁሉምሳ	OSE
12	ጀፈርሰን	2012	90	500	1200-1900	ቆላ	20-30		OSE
13	ሁሉቃ	2012	133	500-800	2200-2600	ወይናደጋ፣ ደጋ	44-70	ቁሉምሳ	OSE
15	ኦጎልቾ	2012	102	400-500	1600-2100	ቆላ፣ ወይናደጋ	33-50	ቁሉምሳ	OSE
16	ጋምቦ	2011	90-145	በመስኖና ዝናብ	650-2400	መስኖ	37-55	ቁሉምሳ	OSE
17	ሾሪማ	2011	105-150	600-900	1900-2600	ወይናደጋ፣ ደጋ	44-63	ቁሉምሳ	OSE
18	ሆገና	2011	121-170	800-1200	2200-2900	ወይናደጋ፤ ደጋ	46-60	ቁሉምሳ	OSE
19	ደንደአ	2010	110-145	>600	2000-2600	ወይናደጋ፤ ደጋ	35-55	ቁሉምሳ	OSE, ASE
20	ቀቀባ	2010	90-120	500- 800	1500-2200	ቆላ፣ ወይናደጋ	33-52	ቁሉምሳ	OSE, ASE
21	ኢንሴኖ	2009	100	500-800	1600-2000	ዝናብ አጠር፣ ቆላ	35-55	አዋሳ	
22	አሊዶሮ	2007	118-180	>500	2200-2900	ወይናደጋ፣ ደጋ	26-52	ሆለታ	
23	ጋሳይ	2007	118-127	>700	1890-2800	ወይናደጋ፣ ደጋ	44-50	አዴት	
24	ታይ	2005	104-130	>700	1900-2800	ወይናደጋ፣ ደጋ	25-61	አዴት	ASE
25	ሶፍዑመር	2000	125-150	>600	2300-2800	ደጋ	40-50	ሲናና	OSE
26	መዳ-ወላቡ	2000	100-125	>600	2300-2800	ደጋ	35-45	ሲናና	
27	ቱሴ	1997	125-130	>600	2000-2500	ደጋ፣ ወይናደጋ	40-65	ቁሉምሳ	
28	ቁብሳ	1995	120-130	›600		ወይናደጋ ፣ቆላ	40-70	ቁሉምሳ	
	ፓቨን-76	1982	120-135	>500	750-2500	ቆላ፣ ወይናደጋ	30-60	ቁሉምሳ	OSE

ሠንጠረዥ፡ የዱረም ስንዴ ዝርያዎች

ተ.ቁ	የዝርያው ስም	የተለቀቀበት ዓ.ም(ኢአ)	የመዳረሻ ቀናት	የዝናብ መጠን (ሚ.ሜ)	ተስማሚ ከፍታ (ሜ)	ተስማሚ ስነ-ምህዳር	ምርታማነት (ኩ/ል በሄ/ር)
1	ሴፍቱ	2023	100-120	800-1200	1800-2600	ወይናደጋ-ደጋ	52-63
2	ቤኛ	2022	136-140	800-1200	1800-2600	ወይናደጋ-ደጋ(ባሌና አካባቢው)	46-52
3	ዲዚክሮስ-21	2021	120-130	1800-2600	1800-2600	ወይናደጋ-ደጋ	48-61
4	ኡቱባ	2015	115-130	800-1200	1800-2600	-ወይናደጋ-ደጋ	55-60
5	ማንጉዶ	2012	120-130	800-1200	1800-2600	ወይናደጋ--ደጋ	50-60
6	አለምጤና	2016	90-110	700-1000	1700-2000	ቆላ (ዝናብ አጠር)	45-50
7	ተስፋዬ	2016	120-130	800-1200	1800-2800	ወይናደጋ--ደጋ	55-60
8	ኡዴ	2012	111-132	800-1200	1800-2650	ቆላ--ወይናደጋ	45-50
9	ወረር	2009	115-120	800-1200	450-1200	ለመስኖ	40-45
10	አሳሳ	2007	110-115	700- 1000	1700-2000	ቆላ(ዝናብ አጠር	35-40
11	የረር	2002	125-134	800-1200	1800-2600	ደጋ	37-40
12	ደንቢ	2009	110-124	800-1200	1800-2600	ወይናደጋ--ደጋ	50-52
13	መኽዬ	2012	115-125	800-1200	450-1200	ወይናደጋ--ደጋ	40-45
14	ቡላላ	2017	130-140	750-1000	2300-2600	ወይናደጋ--ደጋ	45-55
15	አብሳ	2006		750-1000	2300-2600	ወይናደጋ--ደጋ	50-56
16	ድሬ	2012		600-850	1800-2250	ወይናደጋ--ደጋ	45-54

የማዳበሪያ አጠቃቀም

የተፈጥሮ ማዳበሪያ አጠቃቀም

በደንብ የተብላላ ኮምፖስት፣ ቨርሚኮምፖስትና ባዮስለሪ እንደዬ አቅርቦቱ በማሳ ውስጥ ከሁለት እስኬ ሦስት ሳምንት ቀድም ብሎ መጨመርና የሰብል ቅሪትን በማሳ ውስጥ መተው አስፈላጊ ነው::

የተፈጥሮ ማዳበሪያን ከሰዉ ሰራሽ ማዳበሪያ ጋር አቀናጅቶ መጠቀም

የተፈጥሮ ማዳበሪያዎችን ከሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎችን ጋር አቀናጅቶ መጠቀም የአፈር ሁለንተናዊ ጤንነትን እና ለሰብሉ የሚያስፈልጉ ንጥረ ነገሮችን በሂደት ስለሚለቅና ሰብሉ ከመጀመርያ እስከ መጨረሻ የዕድገት ዑደት ድረስ ስለሚጠቀም ምርታማነትን በዘላቂነት ለማሳደግ ይችላል፡፡ የተፈጥሮ ማዳበሪያዎች የናይትሮጅንን ፍላጎት ከ 25 እስከ 75 እጅ ድረስ እንደሚቀንሱ ተረጋግጧል፡፡ ለዝርዝሩ ከስንዴ የአመራረት መመሪያ ሠንጠረዥ መመልከት ይመከራል፡፡

የኖራ አጠቃቀም

የኖራ አጠቃቀም መጠን እንደ አፈሩ ዓይነት በምርምር የተደገፈ ውጤትና ምክረ ሃሳብ እስከሚወጣ ድረስ እስከአሁን ከ20-30 ኩንታል በሄክታር በበርካታ የኦሮሚያ፣ የአማራና የደቡብ ክልሎች ጥቅም ላይ እየዋለ ስለሆነ የህንኑ መጠን መጠቀም ይቻላል፡፡ ለዝርዝሩ ከስንዴ የአመራረት መመሪያ ሠንጠረዥ መመልከት ይመከራል፡፡

ኬሚካል ማዳበሪያ

ሠንጠረዥ 4፡ በጥቁርና ቀይ አፈር ላይ የኬሚካል መዳበርያ አጠቃቀም

የአፈር ዓይነት	የማዳበሪያ ዓይነት	የማዳበሪያ መጠን (ኪ.ግ/ሄ)	የማዳበሪያ መጨመሪያ ጊዜ
ጥቁር/ኮትቻ አፈር	ኤን ፒ ኤስ (NPS)/ዳፕ (DAP)	121-182	በዘር ወቅት
	ዩርያ (Urea)	200 - 250	1/3 በዘር ወቅት፣ 2/3ኛዉ ስንዴዉ ከተዘራ ከ30 እስከ 35 ባሉት ቀናቶች ውስጥ አረሙ ከታረመ በኋላ የዩርያ መዳበርያ ይጨመራል
ቀይአፈር	ኤንፒኤስ (NPS)/ዳፕ(DAP)	121-182	በዘር ወቅት

	ዩርያ(Urea)	200-250	1/3 በዘር ወቅት፣ 2/3ኛዉ ስንዴዉ ከተዘራ ከ 30 እስከ 35 ባሉት ቀናቶች ውስጥ አረሙ ከታረ መ በኋላ የዩርያ መዳበርያ ይጨመራል
ቀላል(አሸዋማ) አፈር	ኤንፒኤስ (NPS) ዳፕ(DAP)	121-182	በዘር ወቅት
	ዩርያ(Urea)	140	1/3 በዘር ወቅት፣ 2/3ኛዉ ስንዴዉ ከተዘራ ከ30 እስከ 35 ባሉት ቀናቶች ውስጥ አረሙ ከታረመ በኋላ የዩርያ መዳበርያ ይጨመራል

ከዚህ በላይ በተገለፁት የአፈር ዓይነቶችና የማዳበሪያ መጠኖች መሰረት በማድረግ በአገር አቀፍ ደረጃ የተዘጋጀ ምክረ-ሀሳብ ቢሆንም በየአከባቢው በሚገኙ የምርምር ማዕከላት የተሰራ የምርምር ውጤት ካለ የተሰረዉን ውጤት መሰረት በማድረግ መጠቀም ይቻላል፡፡

ዉሃ የማቆር ችግር በሌለበት መሬት ላይ ከላይ የተጠቀሰዉን የዩርያ ማዳበሪያ መጠን ተጠቅሞ ተክሉ የቢጫነት ቀለም ምልክት ካሳየ ሰብሉ የዩርያ እጥረት እንዳለበት ታውቆ ተጨማሪ ርጭት እንደሚያስፈልገዉ መረዳት ተገቢ ነዉ፡፡

የሰብል አመራረት ስርዓት /cropping system/

ሰብል ፈረቃ

ጥራጥሬዎችንና የቅባት ሰብሎችን እንደ ባቄላ፣ አተር፣ ሽምብራ፣ ተልባ፣ ጎመንዘርና ኑግ የመሳሰሉ ትን ሰብሎች አስከትሎ ስንዴን መዝራት ከፍተኛ የስንዴ ምርትና ገለባን ያስገኛል፡፡

ስለዚህ የምርምር ዉጤቶች እንደሚጠቁሙት ባቄላና ጎመንዘርን ተከትሎ ስንዴ ቢዘራ በሄክታ ር ከ 6 እስከ 13 ኩንታል የምርት ጭማሪ እንደሚገኝ ተረጋግጧል:: ስለዚህ ስንዴን በየሁለት ዓመት ከእነዚህ ሰብሎች ጋር በማፈራረቅ ዘላቂ ምርታማነትን ማረጋገጥ ይቻላል፡፡

ዳግም ሰብል /double cropping/

በአንድ የዘር ወቅት ሁለት ጊዜ የማምረት ዘዴ ለመጠቀም በኮትቻ አፈር ቀድሞ በተዘራ የስንዴ ማሳ ላይ ስንዴው ከታጨደ በኋላ እንደጓያ፤ ምስር፤ አብሽና ሽምብራ መዝራት ይቻላል፡፡ ይህም በዓመት ሁለት ጊዜ በማምረት የአርሶ አደሩን ገቢ ከማሳደጉም በላይ በተጓዳኝ የአፈርን ለምነት ጠብቆ ለማቆየት ይረዳል፡፡

የሰብል ጥበቃ

አረም ቁጥጥርና መከላከል

የስንዴ ሰብልን በእጅ ማረም ተመራጭ ሲሆን ከቡቃያነቱ ጀምሮ ስንዴው ከአረም ነፃ መሆን አለበት፡፡ ዩርያ መጨመር ያለበትም ከታረመ በኋላ ነዉ፡፡ ሁለተኛው አረም እህሉ ከማዘርዘሩ በፊት ከ 45 እስከ 55 ቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ የሚከናወን ሲሆን ፀረ አረም ኬሚካል መጠቀም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ሁልጊዜ መድኃኒቱን ከመርጨት በፊት በመድኃኒቱ እቃ ላይ የተለጠፈውን መግለጫ ማንበብ ያስፈልጋል፡፡ ከላይ ለተጠቀሱት የአረም ዓይነቶች ፓላስና ቶፒክ የሚባሉ ፀረ-አረም ኬሚካሎችን መጠቀም የተሻለ የአረም ቁጥጥር ውጤት ያስገኛል፡፡

ሠንጠረዥ 5፡ የስንዴ አረምን ለመቆጣጠር የሚረዱ የተለያዩ ፀረ-አረም መድሃኒቶች አይነትና የርጭት መጠንና ጊዜ

ዓይነት	የፀረ-አረሙ (Herbicide) ስም	መጠን (ሊ/ሄክታር)	የሰብሉ ዕድገት ደረጀ
ቅጠለ ሰፋፊ አረሞችን ገዳይ	ስታሬን ኤም/Starane-M	1	2-5 ቅጠሎች
	ባንቬል /Banvel P	3.25	2-5 ቅጠሎች
	ግራን ስታር/Gran Star	20 ግራም	2-5 ቅጠሎች
	ደርቢ/Derbi	100 ሲሲ	2-5 ቅጠሎች
የሣር አረሞችን ገዳይ	ፑማ ሱፐር/Puma Super	1	2 ቅጠሎች ወደ 1 አንጓ
	ቶፒክ/Topic	1	3-6 ቅጠሎች
	ፓላስ/Pallas	0.45	3-6 ቅጠሎች
ጠቅላላ አረሞችን ገዳይ (አይመርጤ)	ራውንድ አፕ/Round up	2	ሰብሉ ሳይዘራ 10-15 ቀናት በፊት አረም በባዛት ሲበቅል
	አትላንቲስ(Atlantis 37.5)	1	3-6 ቅጠሎች

የስንዴ በሽታዎች

ስንዴ በተለያዩ የቅጠል፣ የብርዕ፣ የስርና የፍሬ በሽታዎች ይጠቃል፡፡ ከነዚህም ውስጥ ዋና ዋናዎቹ

- የግንድ ዋግ፣ ቢጫ ዋግ፣ የቅጠል ዋግ፣ አረማሞ፣ሴፕቶሪያ፣ ቴክኦል፣አይስፖት፣ ታንስፖት በመባል ይታወቃሉ፡፡

የስንዴ አፈር ወለድ በሽታዎች

የተለያዩ የስንዴ በሽታዎች ከአጨዳ በኋላ በስንዴ ቃርሚያና ገለባ እንዲሁም አፈር ውስጥ በመቆየት ወደ ቡቃያው በመተላለፍ ስንዴ ሥርና አገዳን፣ ቅጠሉን ወይም ዛላውን ያጠቃሉ፡፡ ለምሳሌ፡ ፉዛሪየም፣ ኔማቶድስ የተባሉት በሽታዎች

በሥር አበስብስ የበሽታ ተህዋስያን የተጠቁ ተክሎች የሚከተሉትን ምልክቶች ያሳያሉ

- የሰብል መቀጨጭ፣
- ደካማ ቅጥያ ወይም ጭራሽ ያለማውጣት፣
- የመቃጠል (chlorotic)፣
- የቅጥያዎች ሳይደርሱ መሞት (whiteheads) እና
- የተጨማደደ (በደንብ ያልሞላ) የስንዴ ዘር እንዲኖራቸው ያደርጋል፣

የመከላከያ ዘዴ፡-

- በሽታውን የሚቋቋም ዝርያ መጠቀም፣
- ዘርን በፀረ-ሻጋታ ኬሚካል ማሸትና
- የሰብል ፈረቃን መጠቀም ተገቢ ነው፡፡

የስንዴ ቅጠል፣ ዛላ፤ ባክቴሪያና ሻጋታ በሽታ

ስንዴን በማጥቃት ከሚታወቁት ውስጥ ቅጠል ቆርምድ (blotch) እና የዛላ ምች በሽታን የሚያስከትለው *Septoria spp* የሚባለው ተህዋስያን በዋናነት ተጠቃሽ ነው፡፡

የበሽታው ልዩ ምልክቶች

- በመጀመሪያ የታችኞቹ ቅጠሎች ላይ በመከሰት
- እየቆየ በሄደ ቁጥር ወደ ላይ በመስፋፋት ዛላው ላይ ይደርሳል፡፡

መከላከያ ዘዴ

- ለበሽታው ተጋላጭነት የሌላቸውንና የመቋቋም ባህሪ ያላቸውን ዝርያዎች እና
- ሰብልን አፈራርቆ መዝራት በዝቅተኛ ወጪ በሽታውን የመከላከያ ዘዴ መሆኑ ከግንዛቤ ሊወሰድ ይገባል፡፡

የስንዴ ግንድ ዋግ

የስንዴ ግንድ ዋግ በሽታ በአብዛኛው የሚያጠቃው ግንድንና የግንድ አቃፊቅጠልን ሲሆን አልፎአልፎ ደግሞ ቅጠልንና ጭንቅላትን ያጠቃል፡፡ በአብዛኛው በስንዴ ሰብል ዕድገት ዘግይቶ የሚከሰት ሲሆን ቀደም ብሎ ከተከሰተና ተስማሚ የአየር ጠባይ ካገኘ እስከ 100 ፐርሰንት የምርት ጉዳት ያስከትላል፡፡

የበሽው ምልክቶች፤-

- ቡናማ ቀለም ያለው የበሽታው አምጪ ተዋህስ ግንዴ ላይ ይታያል

- ለመጀመሪያ ጊዜ ትንንሽ ነጠብጣብ ሆነው ከግንዱ ውስጥ ፈንቅለው ይወጣሉ
- በሽታው እያደገ ሲሄድ ነጠብጣቦቹ ሰፍተው ትላልቅ ቁስለት ይሆናሉ
- ቁስለቱ በቡናማ ዱቄት መሰል የተዋህሱ ዘሮች የተሸፈነ ነው



ስዕል፤ የስንዴ ግንድ ዋግ

የስንዴ ቅጠል ዋግ

ይህ በሽታ የሚያጠቃው የስንዴን ቅጠል ሲሆን ምልክቱም በአገዳው ላይ ከሚፈጠረው የዋግ በሽታ ጋር በእጅጉ ተመሳሳይ ቢሆንም በቀለሙ ግን ደማቅ ብርቱካናማ ነው



ስዕል፤ የስንዴ ቅጠል ዋግ በሽታ

ባለ ሪጋ (Stripe) ቢጫ ዋግ

የስንዴ ቢጫ ዋግ በአብዛኛው ቅጠሉንየሚያጠቃ ሲሆን ከፍተኛ ወረድሥኝ ሲከሰት ግን የስንዴውን ዛላ ወይም ጭንቅላት ያጠቃል።

የበሽታው ምልክት

❖ቢጫ ቀለም በመያዝ በቀጥተኛ መስመር የተሰመረ ሪጋ በተክሉ ቅጠል ላይ ይኖረዋል። ለበሽታ አምጭው ተህዋስያን በጣም ተጋላጭ በሆኑ የስንዴ ዝርያዎች ላይ የምርት ቅነሳው አንዳንዴ እስከ 100% ሊደርስ ይችላል።



ሥዕል፤ የቢጫ ዋግ በሽታ በስንዴ ቅጠል ጠርዝ እና ዛላው ላይ

የስንዴ ዋግ በሥታዎችን መቆጣጠሪያ ዘዴዎች

ከላይ የተጠቀሱት የስንዴ ቃግ በሥታዎችን ለመቆጣጠር የሚረዱ ዘዶዎች የሚከተሉት ናቸው።

1) ዋግን የሚቋቋሙ የስንዴ ዝርያዎች መጠቀም
2) ፀረ-ወግ መድኃኖቶች መጠቀም ናቸው

የፀረ-ዋግ መድኃኒቶችን ከመጠቀም በፊት ሊወሰዱ የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች የሚከተሉት ናቸው።

✓ የስንዴ ሰብል ማሳ ቅኝት ማድረግ ✓ በሥታውን ማወቅ/መለየት ✓ የበሽታውን መጠንና ስርጭት ማወቅ/ማስላት የሰብሉን የዕድገት ደረጃ ማወቅ	✓ ትክክለኛውን ፀረ-ዋግ መድኃኒት መለየት ✓ የመድኃኒቱን መጠንና አረጫጭ ማወቅ ✓ የመርጫ ጊዜን ማወቅ

የስንዴ አረማሞ (Smuts)

በዘር ከሚተላለፉ የስንዴ በሽታዎች ዋነኛው አረማሞ ነው። በአብዛኛው ሁለት ዓይነት የስንዴ አረማሞች ይከሰታሉ። እነዚህም፡-

1) ሽፍን አረማሞ እና
2) ብትን አረማሞ ናቸው

ስዕላዊ መገለጫቸው በሚከተለው ምስል ተገልጽዋል



የስንዴ አረማሞ መከላከያ ዘዴ፡ በሽታውን በብቃት ለመከላከል ዘርን ካርቦክሲል (carboxyl) እና ቤኖማይል (benomyl) በሚባሉ ሲስተሚክ ፀረ-ሻጋታ ኬሚካል አሽቶ መዝራት

ሠንጠረዥ 6፡- ፀረ- በሽታ ኬሚካሎች

ፀረ- በሽታ ኬሚካሎችና	የአጠቃቀም መጠን ለሄክታር	ውሃ ሊትር/ሄክታር	የበሽታ ዓይነት
ናቹራ 250 ኢው	0.65		ቢጫ ዋግ
አሚስታር ኤክስትራ 280 ኤስ ሲ	0.65		ቢጫ ዋግ
ኦፔራ ቲም ማክስ	1		ቢጫ ዋግ
ቲልት 250 EC	0.5 ሊትር	150-200	
ነትቮ	0.75 ሊትር		ለቢጫ ዋግ
ባምፐር 25EC	0.5 ኪ/ግ		
ቴክኦፍ 239 ፐርሰንት ኤስሲ			ግንድና ቢጫ ዋግ
ፉዛሮ 400 ኤስሲ	0.5		የዛላ ምች
ክሎናዞል 25 ኢሲ	0.5		ቢጫ ዋግ
ብራቮ 500	1.13 ኪግ/ሄ		ሴፕቶሪያ

ተባይ መከላከል

የስንዴ ሰብልን ከሚያጠቁ ዋናዋና ነፍሳት ተባዮች መከላከል ክሽክሽ፣ የገብስ ዝንብ እና ናቸው፡ ፡ የእነዚህን ተባዮች ክስተትና ጉዳት ለመቀነስ የተቀናጀ ተባይ መከላከያ ዘዴዎችን መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ጸረ-ተባይ ኬሚካል መጠቀም ይቻላል፡፡ ለበለጠ መረጃ የአተገባበር መመሪያውን ማየት ይቻላል፡፡

የሰብል ምርት አሰባሰብና ድህረ ምርት አያያዝ

አጨዳና ውቂያ

ስንዴ ቀለሙ ወደ ቢጫነት በተለወጠ ከ10 እስከ 15 ቀናት ጠብቆ የድርቀት መጠኑን በማየት ማጨድ በማሳ ላይ በመርገፍ የሚደርሰዉን ብክነት ለማስቀረት ይረዳል፡፡ ቶሎ የመርገፍ ባሕርይ ያላቸውን የስንዴ ዝርያዎች በጣም ሳይደርቁ ማጨድ ተገቢ ነዉ፡፡ ስንዴው ሲታጨድ የዘር እርጥበት መጠኑ ከ15-18% መሆን ይኖርበታል፡፡ ከመወቃቱ በፊትም ለተወሰነ ጊዜ መሰጣትና መናፈስ አለበት፡፡ ስንዴን በባህላዊ መንገድ በከብቶች መዉቃት የምርት ብክነትንና

የጥራት መቀነስ ጉዳቶችን ያስከትላል። የዚህ ዓይነት ጉደቶችንም ለመከላከል አጭዶ የሚወቃዉን ዘመናዊ ማሽን (combine harvester) መጠቀም ያስፈልጋል።

ክምችት

በብዙ ወጪና ድካም የተመረተው ምርት በጎተራ ውስጥ በተባይና በሻጋታ በሽታ እንዳይበላሽ ምርቱን በደንብ አድርቆ ወደ እህል ማከማቻ ቦታ ማስገባት ያስፈልጋል።ስንዴን በአግባቡ አድርቆ የዘሩ የእርጥበት መጠን 12.5% ሲደርስ በጎተራ ማካመቸት ይቻላል። የእህል ማከመቻው/ጎተራዉ አይጥና ወፍ የማያስገባና ከነቀዝ ነፃ መሆን አለበት። ስንዴን በክምችት ወቅት ከሚያጠቁት ተባዮች ዋነኛው የስንዴ ነቀዝ (*Sitophilus granarius*) ነው። ነቀዝ ስንዴን በተከማቸበት በማጥቃት ምርቱንና ጥራቱን ይቀንሳል። ሲለዚህ በየጊዜው በመከታተል መቆጣጠር ያስፈልጋል። ስንዴዉ የሚከማችዉ ከሶስት ወር በላይ ከሆነ በአክትሊክ ሱፐር (Acetelic Super) በማከም ከርጥበት ነፃ በሆነና አየር በደንብ በሚዘዋወርበትና ቀዝቃዛ በሆነ ቦታ ጎተራዉ መቀመጥ አለበት። ሜታል ሰይሎ(Metal silo hermatic/Pics bag) ተባይ የሚያስገባ ጆንያ ስንዴን በማከማቸት መጠቀም ይመከከራል። የማከማቻ ጎተራዎችን ዓየነትና ሥዕላዊ መግለጫ ከመመሪያው መየት ይመከራል።

የስንዴ ሠብል ተፈላጊ የጥራት ደረጃዎች

ዱረም ስንዴ

ዱረም ስንዴ የኢንዳስትሪ ሰብል በመሆኑ ኢንዳስትሪው የሚፈልገውን የጥራት መስፈርቶች በዚህ ፓኬጅ ተካተዋል። እነዚህም

1. የስንዴዉ ዘር አካል ጥራት፡

- ✓ ጠንካራና ሙሉ መሆን አለበት
- ✓ አምበር ወይም ማርማ ቀለም መሆን አለበት
- ✓ የተጨማደደፍፊ መሆን የለበትም
- ✓ በዘሩ አካል ላይ ጥቁር ነጥብ መኖር የለበትም
- ✓ በጥንካሬ መጠን መለኪያ መሳርያ 90% እና ከዛበላይ መሆን አለበት
- ✓ የ 1000 ዘሮች ክብደት ≥ 32 ግራም መመዘን አለበት
- ✓ ሄክቶ ሊትር/ቱስት ክብደት> 75 ግራም/ሊትር
- ✓ የፎልንግ ነምበር (የብቅለት ፍጥነት) ከ 350 ሰኮንድ በላይ መሆን አለበት

2. የዘሩ ንጥረ ነገር ይዘት ጥራት

- ✓ የፕሮቲን ይዘት መጠን ከ12%ና ከዛበላይ መሆን አለበት
- ✓ የግሉቲን ይዘት መጠን ከ25-27% መሆን አለበት
- ✓ የዘር የእርጥበት መጠን 13% በላይ መሆን የለበትም

የዳቦ ስንዴ

ዋና ዋናዎቹ የዳቦ ስንዴ የኢንዱስትሪ የጥራት መለኪያዎች የሚከተሉት ናቸው፡፡

- ✓ ከስንዴ ጋር የተደባለቀ ባዕድ ነገር ከ 10 ፐርሰንት ያነሰ መሆን አለበት፡፡
- ✓ የእርጥብት መጠን ከ 13 ፐርሰንት ያነሰ መሆን አለበት፡፡
- ✓ የፕሮቲን መጠን ከ 11 ፐርሰንት እና ከዛ በላይ መሆን አለበት፡፡
- ✓ የግሉቲን መጠን 25-27 ፐርስንት ከሆነ ዶቦ ለማምርት መስፈርቱን የሚላል፡፡
- ✓ ነገርግን 18-24 ፐርሰንት ከሆነ ብስኩት ለማምረት የጥራት መለኪያውን ያሚላል፡፡